TP 6 : Les transformations nucléaires

Seconde générale et technologique, TP de Physique, version du 1er novembre 2026

Matériel pour une séance

Sur la paillasse du professeur

- Compteurs Geiger
- Un chronomètre

TP 6 : Les transformations nucléaires

Suivant leurs ressources naturelles, leur politique énergétique et le contexte géopolitique, les pays produisent de l'énergie électrique à partir d'un mix énergétique varié. En France, l'énergie électrique est majoritairement produite par des centrales nucléaires dont le fonctionnement repose sur des transformations nucléaires. Les objectifs de l'activité sont :

- expliquer les transformations nucléaires, fondamentales dans votre vie quotidienne ;
- distinguer les transformations nucléaires, chimiques et physiques ;
- porter un regard critique sur l'utilisation des différents types de centrales pour produire de l'énergie électrique.



FIGURE 1 – Les cheminées d'une centrale à fission nucléaire

Objectifs

- **Identifier des isotopes.**
- **Relier l'énergie convertie dans le Soleil et dans une centrale nucléaire à des réactions nucléaires.**
- **Identifier la nature physique, chimique ou nucléaire d'une transformation à partir de sa description ou d'une écriture symbolique modélisant la transformation.**

Démarche

1. Isotopes stables et instables
2. Mesure de la radioactivité dans la salle de classe
3. Fission et fusion nucléaires
4. Comparaison de deux centrales électriques

Travail préparatoire

Q1. Rappeler la signification du symbole $^{A}_{Z}\mathrm{X}$.

Q2. Expliquer la différence entre une transformation chimique et une transformation physique.

Q3. Rappeler la composition des noyaux d'atomes.

Annexes

ANNEXE I: Fusion ou fission ?

Schéma 1 :

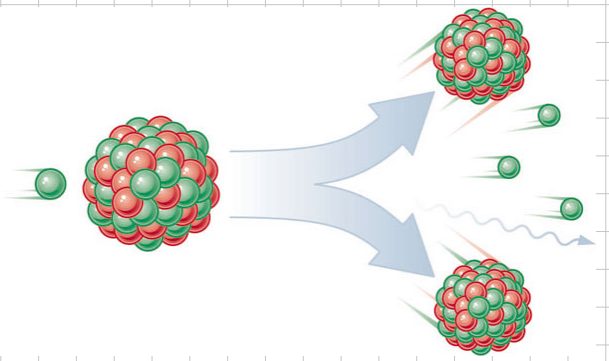
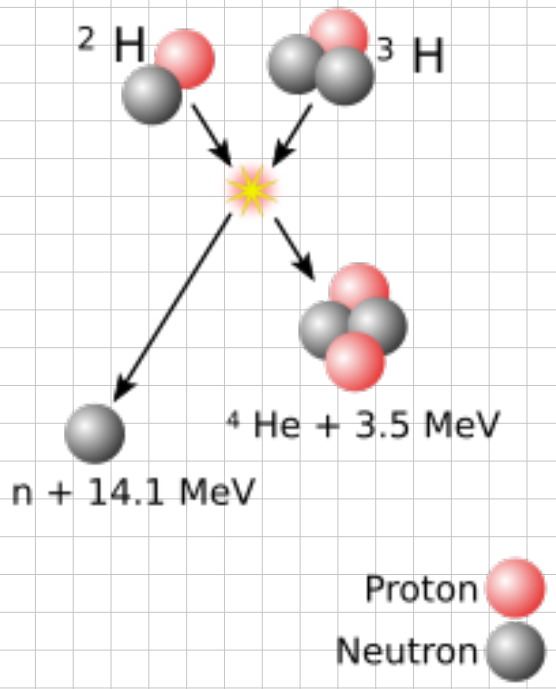


Schéma 2 :



Compte rendu

Activité 1: Isotopes stables et instables

Problème

Certains noyaux sont qualifiés d'isotopes stables, et d'autres d'isotopes instables. *Qu'appelle-t-on isotope ?*

Données

- Numéro atomique de l'uranium : $Z_{\text{U}} = 92$.

Documents

Document 1: Le minerai d'uranium naturel (Source: Uranium Resources and Production, International Atomic Energy Agency)

Le minerai d'uranium naturel est principalement constitué de deux isotopes d'uranium : environ 99,3 % d'uranium 238 (^{238}U) et 0,7 % d'uranium 235 (^{235}U). Parmi ces deux isotopes, seul l'uranium 235 est fissile, ce qui signifie qu'il peut subir une fission nucléaire lorsqu'il est bombardé par des neutrons thermiques. Cette propriété le rend exploitable dans les centrales nucléaires pour produire de l'énergie. L'uranium naturel doit être enrichi en uranium 235 pour être utilisé comme combustible dans la plupart des réacteurs nucléaires, car sa faible concentration dans le minerai brut ne permet pas d'entretenir une réaction en chaîne efficace.

Document 2: Du minerai d'uranium (Source: Auteur non identifié)

L'autunite est un minéral commun source d'uranium.



Document 3: Noyaux isotopes (Source: Auteur non identifié)

Des noyaux isotopes :

- uranium : ^{238}U, ^{235}U, ^{234}U ;
- thorium : ^{232}Th, ^{230}Th, ^{228}Th ;
- plutonium : ^{239}Pu, ^{240}Pu, ^{241}Pu ;
- radon : ^{222}Rn, ^{220}Rn, ^{219}Rn ;
- polonium : ^{210}Po, ^{209}Po, ^{208}Po.

Questions

Q4. Donner la composition des deux noyaux isotopes d'uranium contenus dans l'autunite.

Q5. En déduire une définition pour l'expression « noyaux isotopes ».

Q6. Les noyaux $^{3}_{2}\text{He}$ et $^{3}_{1}\text{H}$ sont-ils isotopes ? Justifier.

ANA Définition cohérente pour le terme isotope. COM La définition est exprimée de manière universelle, ne reposant pas sur un exemple.

Activité 2: Mesure de la radioactivité dans la salle de classe

Problème

La radioactivité présente-t-elle un danger dans la salle de classe ?

Données

- Le nombre de désintégrations correspondant à une dose de 1 mSv/an est d'environ $4{,}38 \times 10^{11}$ désintégrations sur l'année.

Documents

Document 4: Radioactivité des matériaux de construction (Source: afcn.fgov.be)

À peu près tous les matériaux contiennent des traces d'éléments radioactifs naturels (uranium, thorium ou l'isotope radioactif du potassium, le K-40). On parle parfois de **matériaux naturellement radioactifs**. C'est le cas également de la plupart des produits de construction. La Commission européenne a défini un cadre réglementaire pour la radioactivité naturelle des matériaux de construction : la directive 2013/59/Euratom demande de surveiller l'exposition du public causée par les matériaux de construction. Cette exposition doit être maintenue **à un niveau inférieur à 1 mSv/an** et les États membres doivent identifier les éventuels matériaux de construction « préoccupants d'un point de vue de radioprotection ».

Protocole expérimental

1. Mesurer la radioactivité dans la salle de classe.
2. Estimer le nombre de désintégrations auquel correspond la radioactivité dans la classe, sur un an. On pourra utiliser un tableau de proportionnalité.

Questions

Q7. Répondre au problème posé.

REA Calculs corrects reposant sur de la proportionnalité. VAL La réponse au problème fait intervenir une valeur de référence. COM La démarche est correctement présentée. Étiquettes de données sur les lignes du tableau.

Activité 3: Fission et fusion nucléaires

Problème

Comment distinguer fusion et fission nucléaires ?

Documents

Document 5: La fission nucléaire (Source: Auteur non identifié)

La fission consiste à projeter un neutron sur un noyau lourd instable (uranium 235 ou plutonium 239), qui se transforme alors en deux noyaux plus légers. Sont également émis lors de la transformation : de l'énergie et 2 ou 3 neutrons, chaque neutron étant alors capable de provoquer une fission en impactant un autre noyau lourd instable. Et ainsi de suite : c'est le principe de la réaction en chaîne. Correctement maîtrisée, cette réaction de fission en chaîne permet de produire presque 80 % de l'énergie électrique en France.

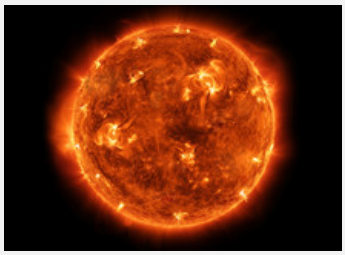
Document 6: La fusion nucléaire (Source: Auteur non identifié)

À la fin du XIXe siècle, aucune source d'énergie connue (gravitationnelle ou chimique) n'est capable d'expliquer que le Soleil ait pu briller aussi longtemps, sans épuiser ses ressources en énergie. En 1938, le physicien américain Hans Albrecht Bethe (1906 – 2005) est le premier à expliquer la production d'énergie au sein des étoiles grâce à des réactions de fusion nucléaire. L'hydrogène est le principal carburant de cette production d'énergie : deux noyaux d'hydrogène H fusionnent et forment un noyau d'hélium He. Sur le même principe, deux noyaux d'hélium He peuvent former un noyau de béryllium Be. La fusion de noyaux légers conduit à la formation de noyaux plus lourds.

Document 7: Les transformations à l'œuvre dans le Soleil (Source: Auteur non identifié)

Le Soleil est une étoile composée principalement d'hydrogène et d'hélium. En son cœur, des réactions thermonucléaires transforment l'hydrogène en hélium, libérant une immense quantité d'énergie. La principale réaction impliquée est la chaîne proton-proton :

$$^{1}\mathrm{H} + {}^{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{2}\mathrm{H} + \mathrm{e}^{+} + \nu_e$$
$$^{2}\mathrm{H} + {}^{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{3}\mathrm{He} + \gamma$$
$${}^{3}\mathrm{He} + {}^{3}\mathrm{He} \rightarrow {}^{4}\mathrm{He} + 2\,{}^{1}\mathrm{H}$$



avec :

- ν_e une particule appelée neutrino électronique ;
- γ un photon (particule de lumière).

L'énergie libérée par ces réactions produit la lumière et la chaleur permettant la vie sur Terre.

Questions

Q8. Indiquer sous forme de titre si les schémas de l'annexe I représentent des réactions de fusion ou de fission. Expliquer ce choix dans le compte rendu.

Q9. Choisir, parmi fusion et fission, le type de transformation qui a lieu dans le Soleil.

Q10. Expliquer ce qui distingue ces transformations des transformations physiques et chimiques.

ANA ANA Titres corrects. Transformation dans le Soleil correcte. Distinction entre transformations pertinente.

Activité 4: Comparaison de deux centrales électriques

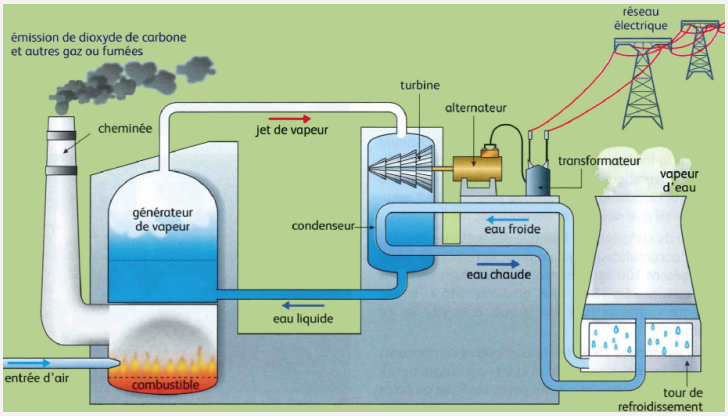
Problème

Pour transférer de l'énergie sous forme électrique en France, on utilise deux types de centrales thermiques : les centrales thermiques à combustible fossile et les centrales thermiques à combustible nucléaire. *Qu'est-ce qui distingue ces deux centrales ?*

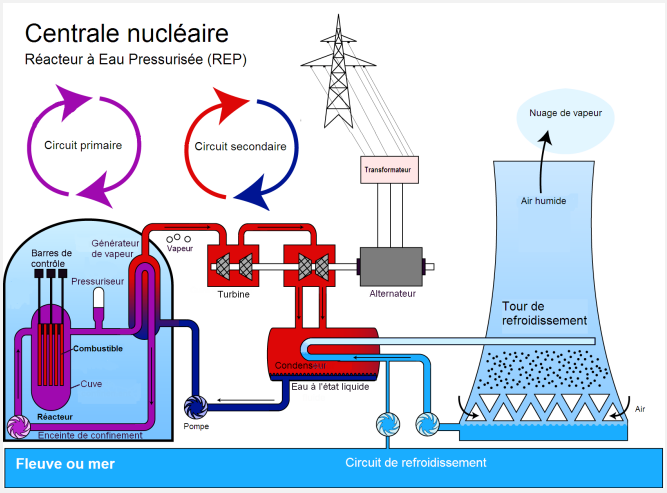
Documents

Document 8: Schéma de fonctionnement d'une centrale thermique à combustible fossile (Source: Auteur non identifié)

Les combustibles peuvent être du charbon C ou du méthane gazeux $\mathrm{CH_4}$ (gaz naturel). Leur combustion en présence de dioxygène $\mathrm{O_2}$ dans la chaudière produit du dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$ et de l'eau $\mathrm{H_2O}$.



Document 9: Schéma de fonctionnement d'une centrale thermique à combustible nucléaire (Source: Auteur non identifié)



Document 10: Les combustions (Source: Auteur non identifié)

La combustion est une réaction chimique au cours de laquelle un combustible réagit avec un comburant, généralement le dioxygène ($\mathrm{O_2}$) de l'air, pour produire de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Cette réaction dégage également des produits comme du dioxyde de carbone ($\mathrm{CO_2}$) et de l'eau ($\mathrm{H_2O}$), lorsque la combustion est complète.
Exemple : combustion de l'éthanol. L'éthanol ($\mathrm{C_2H_5OH}$) est un combustible courant. Lorsqu'il brûle en présence de dioxygène, la réaction chimique qui se produit est :

$$\mathrm{C_2H_5OH + 3\,O_2 \rightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O}$$

Questions

Q11. Les deux types de centrale font intervenir une transformation physique. Écrire son équation.

Q12. Quel type de transformation font intervenir les centrales thermiques à combustible fossile ? Donner son équation en supposant que le combustible est du méthane (formule $\mathrm{CH_4}$).

Q13. En analysant les rejets dans les cheminées, donner un avantage à l'utilisation de combustible nucléaire dans les centrales thermiques.

REA REA Équations des réactions correctes. S'APP Le schéma a permis de trouver la transformation physique. ANA Esprit critique sur les rejets.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	4
SAP	1
REA	3
COM	2
VAL	1